

Resenha — Big Ball of Mud

Autor do Artigo: Brian Foote e Joseph Yoder

Autor da Resenha: Felipe Luiz Parreiras Lima

Introdução

O artigo *Big Ball of Mud*, publicado em 1997, apresenta uma crítica realista sobre a arquitetura de software encontrada na maioria dos sistemas corporativos. Em vez de abordar apenas modelos ideais e bem estruturados, os autores analisam o padrão mais comum no mercado: sistemas desorganizados, crescidos sem planejamento claro e mantidos por correções sucessivas. Esse tipo de software recebe o nome de *Big Ball of Mud*, expressão usada para representar códigos confusos, altamente acoplados e difíceis de evoluir. O estudo é relevante por mostrar que muitos sistemas importantes funcionam dessa forma não por incompetência técnica, mas por pressões reais de prazo, custo e mudanças constantes.

Ideia central

A principal proposta do artigo é demonstrar que sistemas desorganizados surgem naturalmente em ambientes onde entregar valor rápido é mais importante do que manter arquitetura perfeita. Os autores explicam que fatores como falta de tempo, pouca experiência no domínio, mudanças frequentes de requisitos, limitação financeira e alta rotatividade de equipes favorecem esse cenário.

Além do conceito principal, o texto apresenta padrões relacionados:

- **Throwaway Code:** código criado para ser temporário, mas que acaba sendo usado em produção.
- **Piecemeal Growth:** crescimento gradual do sistema por pequenas alterações sucessivas.
- **Keep It Working:** prioridade em manter o sistema funcionando, mesmo sem grandes melhorias estruturais.
- **Sweeping It Under the Rug:** esconder partes ruins do sistema atrás de interfaces melhores ou camadas auxiliares.
- **Reconstruction:** reescrever totalmente o sistema quando a estrutura antiga se torna inviável.

Os autores defendem que nem todo sistema inicialmente “bagunçado” é um fracasso. Em muitos casos, ele representa uma fase natural de aprendizado sobre o negócio. O problema ocorre quando não existe esforço posterior de refatoração, modularização e consolidação técnica.

Aplicação em projetos reais

O conteúdo do artigo se conecta diretamente com projetos reais de engenharia de software. Muitas empresas iniciam produtos como MVPs, protótipos ou sistemas internos simples e, com o crescimento do negócio, esses sistemas passam a sustentar operações críticas.

Exemplos comuns:

- ERPs antigos com regras de negócio espalhadas em várias telas e consultas SQL duplicadas.
- APIs monolíticas que cresceram rapidamente sem separação clara de responsabilidades.
- Sistemas legados onde apenas poucos desenvolvedores entendem determinadas partes.
- Produtos digitais lançados com urgência e que depois exigem modernização para escalar.

Na prática, o artigo mostra que a melhor estratégia nem sempre é reescrever tudo imediatamente. Muitas vezes, o caminho mais eficiente é aplicar melhorias incrementais: criação de módulos, refatoração contínua, testes automatizados, documentação e isolamento de partes críticas. Isso é muito comum em migrações de monolito para microsserviços ou modernização de legados corporativos.

Conclusão

Big Ball of Mud continua extremamente atual, mesmo décadas após sua publicação. O artigo ensina que sistemas ruins nem sempre surgem por erro técnico, mas por decisões pragmáticas tomadas sob pressão de mercado. Ao mesmo tempo, alerta que ignorar arquitetura por tempo demais gera alto custo de manutenção, lentidão na evolução e dependência excessiva de pessoas específicas.

O principal aprendizado é que bons times precisam equilibrar entrega rápida e qualidade estrutural. Em fases iniciais, velocidade pode ser necessária; porém, conforme o produto amadurece, torna-se essencial investir em refatoração e arquitetura sustentável. Assim, o artigo permanece como uma referência importante para compreender sistemas legados e orientar sua evolução de forma estratégica.